
Parte 1 Introducción a la ingeniería de software

Capítulo 2 Procesos de software

- 2.1 Modelos de proceso de software
- 2.2 Actividades del proceso
- 2.3 Cómo enfrentar el cambio
- 2.4 El Proceso Unificado Racional

Objetivos

El objetivo de este capítulo es introducirlo hacia la idea de un proceso de software: un conjunto coherente de actividades para la producción de software. Al estudiar este capítulo:

- Comprenderá los conceptos y modelos sobre procesos de software.
- Se introducirá en los tres modelos de proceso de software genérico y sabrá cuándo usarlos.
- Entenderá las principales actividades del proceso de ingeniería de requerimientos de software, así como del desarrollo, las pruebas y la evolución del software.
- Comprenderá por qué deben organizarse los procesos para enfrentar los cambios en los requerimientos y el diseño de software.
- Entenderá cómo el Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process, RUP) integra buenas prácticas de ingeniería de software para crear procesos de software adaptables.

PUNTOS CLAVE

- Los procesos de software son actividades implicadas en la producción de un sistema de software. Los modelos de proceso de software consisten en representaciones abstractas de dichos procesos.
- Los modelos de proceso general describen la organización de los procesos de software. Los ejemplos de estos modelos generales incluyen el modelo en cascada, el desarrollo incremental y el desarrollo orientado a la reutilización.
- La ingeniería de requerimientos es el proceso de desarrollo de una especificación de software. Las especificaciones tienen la intención de comunicar las necesidades de sistema del cliente a los desarrolladores del sistema.
- Los procesos de diseño e implementación tratan de transformar una especificación de requerimientos en un sistema de software ejecutable. Pueden usarse métodos de diseño sistemáticos como parte de esta transformación.
- La validación del software es el proceso de comprobar que el sistema se conforma a su especificación y que satisface las necesidades reales de los usuarios del sistema.
- La evolución del software tiene lugar cuando cambian los sistemas de software existentes para satisfacer nuevos requerimientos. Los cambios son continuos y el software debe evolucionar para seguir siendo útil.
- Los procesos deben incluir actividades para lidiar con el cambio. Esto puede implicar una fase de creación de prototipos que ayude a evitar malas decisiones sobre los requerimientos y el diseño. Los procesos pueden estructurarse para desarrollo y entrega iterativos, de forma que los cambios se realicen sin perturbar al sistema como un todo.
- El Proceso Unificado Racional es un modelo de proceso genérico moderno que está organizado en fases (concepción, elaboración, construcción y transición), pero separa las actividades (requerimientos, análisis y diseño, etcétera) de dichas fases.

Bibliografía:

INGENIERÍA DE SOFTWARE, Novena edición, Ian Sommerville

El desarrollo de la Guía de Estudio 02 es en forma Grupal.

Debe efectuar la lectura y análisis del Capítulo 01 y luego resolver los siguientes ejercicios.

No se aceptarán copias textuales en el desarrollo de la presente Guía de Estudio.

CONSIGNAS

1. Modelos de Proceso de Software

LEER los casos y PROPONER QUÉ modelo de proceso aplicarías. No alcanza con nombrar el modelo: EXPLICAR la elección, COMPARAR con al menos otro modelo y ANALIZAR riesgos, ventajas y desventajas.

a. Sistema de frenos antibloqueo (ABS) para un auto.

- Es un sistema crítico para la seguridad, requiere análisis exhaustivo antes de construir.

☞ JUSTIFICAR QUÉ modelo es el más seguro. EXPLICAR POR QUÉ un modelo más flexible podría ser riesgoso y MENCIONAR el rol de las certificaciones.

b. Sistema de realidad virtual para mantenimiento de software.

- Los requisitos cambian y hay muchas interfaces.

☞ ¿QUÉ modelo facilita esa adaptación? EXPLICAR con un ejemplo de RV actual y discutir cómo influye la experiencia de usuario.

c. Sistema de contabilidad para una universidad.

- Se reemplaza uno ya existente y debe integrarse con otros sistemas.

☞ ¿QUÉ modelo reduce riesgos de integración? REFLEXIONAR sobre migración de datos y resistencia al cambio en los usuarios.

d. Sistema de planificación de viajes.

- Interfaz compleja, requisitos cambiantes, pero debe ser confiable.

☞ ¿QUÉ modelo permite mantener estabilidad y manejar cambios a la vez? RELACIONAR con plataformas actuales de viajes.

2. Desarrollo incremental

- EXPLICAR sus características principales y POR QUÉ se adapta bien al software empresarial.
- COMPARAR con el modelo en cascada, RESALTANDO diferencias prácticas.
- ¿POR QUÉ no es apropiado para sistemas de tiempo real?
- ELEGIR un software actual (ej. app de delivery, e-commerce, SaaS) y EXPLICAR CÓMO se beneficia del enfoque incremental.

3. Reutilización de componentes

- DESCRIBIR las actividades necesarias (buscar, seleccionar, adaptar, integrar componentes).
- COMPARAR el modelo de la figura 2.3 de Sommerville con otros modelos: ¿QUÉ etapas son equivalentes y CUÁLES novedosas?
- ANALIZAR CÓMO influyen hoy las librerías open source, microservicios y plataformas cloud. ¿QUÉ beneficios aportan y QUÉ riesgos generan (dependencia de terceros, seguridad)?

4. Ingeniería de requerimientos

- DIFERENCIAR claramente **requerimientos de usuario** y **requerimientos de sistema** con un ejemplo real.
- EXPLICAR QUÉ necesidades priorizan los usuarios (usabilidad, rapidez) y CUÁLES los desarrolladores (seguridad, escalabilidad).
- REFLEXIONAR CÓMO se negocia en la práctica esta diferencia y QUÉ pasa si no se gestiona bien.

5. Diseño de software

- EXPLICAR las principales actividades (arquitectura, interfaces, diseño de componentes, base de datos).
- INDICAR QUÉ entregables produce cada actividad (diagramas UML, prototipos de interfaz, esquema lógico de BD).
- REALIZAR un diagrama sencillo que muestre cómo se relacionan esas salidas.
- COMPARAR CÓMO cambian estas tareas en un proyecto pequeño frente a uno grande.

6. Actividades del proceso y gestión del cambio

- EXPLICAR POR QUÉ el cambio es inevitable en sistemas complejos y CÓMO se relaciona con el entorno (ej. nuevas regulaciones, nuevas tecnologías).
- SEÑALAR QUÉ actividades del proceso ayudan a anticipar cambios (prototipos, validaciones, iteraciones).
- ELEGIR un caso real (ej. plataformas educativas en pandemia) y CONTAR CÓMO debieron adaptarse.

7. Prototipos

- DEFINIR QUÉ es un prototipo y CUÁL es su finalidad.
- EXPLICAR QUÉ ventajas tiene construir prototipos en las fases tempranas del desarrollo.
- ARGUMENTAR POR QUÉ un prototipo no debería usarse como sistema de producción (técnicamente y organizacionalmente).
- RELACIONAR con un ejemplo actual (app, videojuego) donde el prototipo haya sido clave.

8. Modelo en espiral de Boehm

- EXPLICAR EN QUÉ consiste este modelo y DESTACAR CÓMO gestiona riesgos en cada iteración.
- JUSTIFICAR POR QUÉ se lo considera un modelo adaptable frente a cambios.
- COMPARAR con cascada e incremental: ¿QUÉ diferencias clave encontrás?
- EXPLICAR QUÉ aporta la visión estática y dinámica del RUP y CÓMO se aplicaría en un caso práctico.

9. Reflexión ética y tecnológica

La automatización históricamente reemplazó puestos de trabajo.

- ¿CREÉS que puede pasar lo mismo en ingeniería de software con la llegada de IA, DevOps o testing automatizado?
- Si reduce oportunidades laborales, ¿ES ético resistirse? ¿O lo correcto es adaptarse?
- PROPONER estrategias para que los ingenieros puedan mantenerse relevantes frente a la automatización.

EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje	Descripción
Análisis del Material Bibliográfico	2 puntos	Evaluación de la comprensión profunda del texto. El estudiante debe ser capaz de extraer los conceptos clave y relacionarlos con ejemplos o situaciones prácticas.
Integración Coherente de Conceptos	2 puntos	Los estudiantes deben aplicar los conceptos de la bibliografía de manera coherente en las respuestas, demostrando la capacidad de integrar teoría y práctica.
Información Precisa y Completa	2 puntos	Respuestas precisas y detalladas, no copiadas textualmente. Se valorará que el estudiante sea capaz de formular sus propias respuestas basadas en los textos.
Orden y Estética Adecuada	1 punto	Se evaluará la estructura de las respuestas: claridad en la organización, uso adecuado de referencias, imágenes, gráficos, y fuentes bien citadas.
Participación de los Integrantes del Grupo	1 punto	Evaluación de la colaboración activa de cada miembro del grupo en el trabajo. Se considera la equidad en la distribución de tareas y aportes al desarrollo del trabajo.
Uso Complementario de IA	2 puntos	Se permite el uso de IA de manera complementaria para consultar conceptos o expandir ideas, pero no sustituye el análisis personal. El uso debe ser mínimo.

Uso de la IA: Consideraciones

- El 80% del puntaje se centra en la aplicación de conceptos, la comprensión crítica y la expresión autónoma de las ideas por parte del estudiante.
- El 20% restante permite el uso de IA como apoyo complementario. Esto significa que la IA puede ser utilizada para consultar definiciones, expandir ideas o resolver dudas específicas, pero no debe sustituir la reflexión y el razonamiento propio.

Indicaciones para el Uso de IA:

1. IA como herramienta de apoyo: El uso de IA debe ser complementario. Los estudiantes pueden consultar y expandir conceptos o aclarar dudas específicas, pero la respuesta final debe estar basada en su propio razonamiento.
2. No se permite el uso de IA para generar respuestas completas o resolver ejercicios de manera automática. Las respuestas deben ser únicas y reflexivas.
3. Transparencia: Si se utiliza IA, el estudiante debe explicar brevemente cómo la utilizó y mostrar las ideas generadas por la IA, asegurándose de que las respuestas sean propias y no completamente generadas por herramientas automáticas.
4. Reflexión personal: Se espera que el estudiante defienda sus respuestas y sea capaz de explicar cómo construyó su respuesta, incluso si utilizó IA en la consulta de un concepto.